Da li prostorna organizacija imunskih i feroptoznih niša u početnoj biopsiji može da razlikuje pacijentkinje koje će postići kompletan patološki odgovor (pCR) od onih sa rezidualnom bolešću nakon terapije?

Drugim rečima, gledamo **gde se ti markeri nalaze i kako su međusobno raspoređeni**.

Poredili bi smo:

Pacijentkinje bismo podelili na dve grupe:

- **pCR**: bez rezidualnog invazivnog tumora nakon neoadjuvantne terapije
- **non-pCR / residual disease**

DeepSpot bi se primenio na **pretretmanske core-biopsije**.

Konkretne hipoteze

1. Pacijentkinje sa pCR imaju više immune-active niša

Očekivani obrazac:

- visok CD8A/CD8B
- visok IFNG
- visok CXCL9/CXCL10
- visok GZMB/PRF1
- direktan kontakt TIL-ova sa tumorskim regionima
- slabija ekspresija SLC3A2/SLC7A11/GPX4 u tim istim zonama

To bi sugerisalo da je tumor već pre terapije imunološki „pripremljen“ za odgovor na pembrolizumab i citotoksičnu terapiju.

2. Non-pCR tumori imaju immune-excluded ili immune-suppressed niše

Očekivani obrazac:

- CD8 ćelije prisutne, ali uglavnom u stromi
- slab prodor u tumorska ostrva
- visok CD276, VTCN1, HLA-E ili CD47
- niži IFNG/GZMB/PRF1 uprkos prisutnim TIL-ovima
- visoki SLC3A2/SLC7A11/GPX4 u tumorskim regionima

To bi odgovaralo fenotipu:

immune-infiltrated, but functionally suppressed and ferroptosis-resistant

3. CD276-high/SLC7A11-high niše mogu biti povezane sa rezidualnom bolešću

Posebno bismo testirali da li regioni sa:

- visokim CD276

- visokim SLC3A2/SLC7A11/GPX4
- niskim IFNG/cytotoxic score
- slabim kontaktom CD8 ćelija i tumora

predviđaju slabiji odgovor na terapiju.

Šta bi nam ovo reko: tumor možda nije potpuno immune-cold, već su limfociti prisutni, ali funkcionalno blokirani, dok su tumorske ćelije istovremeno zaštićene od feroptoze.